

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2024/25

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

15 Jan. 2025

Erinnerung: Sei $L : V \rightarrow V$ eine lineare Abbildung. Ein Vektor $v \in V, v \neq 0$ ist ein Eigenvektor mit Eigenwert λ wenn $L(v) = \lambda v$ gilt. Wir bestimmen Eigenwerte und Eigenvektoren mit dem folgendem Rezept:

- Für beliebige λ schreiben wir die Darstellungsmatrix $[L - \lambda \mathbb{1}]$ aus.
- Die Eigenwerte sind genau die Nullstellen des charakteristischen Polynoms $\chi_L(\lambda) = \det([L - \lambda \mathbb{1}])$.
- Für jeden Eigenwert λ ist der zugehörige Eigenraum $E_\lambda = \ker(L - \lambda \mathbb{1})$. Wir bestimmen E_λ durch das Gauß-Verfahren.

Sei $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ linear. Dann hat das charakterische Polynom die Form

$$\chi_L(\lambda) = \det(L - \lambda \mathbb{1}) = (-1)^n \lambda^n + c_{n-1} \lambda^{n-1} + \cdots c_1 \lambda + c_0,$$

wobei $\{c_j\}$ reelle Zahlen sind. Nach dem Fundamentalsatz der Algebra existieren k Nullstellen mit Vielfachheiten l_j , d.h.

$$\chi_L(\lambda) = (-1)^n (\lambda - \lambda_1)^{l_1} \cdots (\lambda - \lambda_k)^{l_k}$$

mit $l_1 + \cdots + l_k = n$. Hier sind $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ die Eigenwerte von L und $l_1, \dots, l_k$ ihre algebraische Vielfachheiten.

Satz

Sei V ein Vektorraum mit Dimension n und sei $L : V \rightarrow V$ linear. Dann ist die Summe der algebraischen Vielfachheit aller Eigenwerte von L genau n .

Sei $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$, also ist $L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Wir wissen, die Eigenwerte von A dürfen komplexe Zahlen sein, obwohl die Glieder von A reelle Zahlen sind.

Satz

Sei $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ linear und sei $\lambda = a + ib \in \mathbb{C}$ ein Eigenwert mit $\lambda \notin \mathbb{R}$. Dann ist $\bar{\lambda} = a - ib$ auch ein Eigenwert von L . Weiter, wenn v ein Eigenvektor mit Eigenwert $\lambda = a + ib$ ist, so ist $\bar{v}$ ein Eigenvektor mit Eigenwert $\bar{\lambda} = a - ib$.

Beweis: Weil die Koeffizienten von χ_L reell sind, folgt, dass die komplexen Nullstellen von χ_L immer in komplex konjugierten Paaren auftreten. Also sind sowohl $\lambda = a + ib$ als auch $\bar{\lambda} = a - ib$ Eigenwerte. Aus $L(v) = \lambda v$ folgt

$$L(\bar{v}) = \overline{L(v)} = \overline{\lambda v} = \bar{\lambda} \cdot \bar{v}.$$

Beispiel: (von Montag) Sei

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

Dann sind $\lambda_{\pm} = 1 \pm 2i$ die Eigenwerte mit zugehörigen Eigenräumen

$$E_{1 \pm 2i} = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ \mp i \end{bmatrix} \right\}.$$

Insbesondere: $v_+ = \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$ ist ein Eigenvektor mit Eigenwert $\lambda_+ = 1 + 2i$
und $v_- = \overline{v_+} = \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$ ein Eigenvektor mit Eigenwert $\lambda_- = \overline{\lambda_+} = 1 - 2i$.

Satz

Sei V ein Vektorraum mit Dimension $n < \infty$ und sei $L : V \rightarrow V$ linear. Die Zahl 0 ist ein Eigenwert von L genau dann, wenn $\det(L) = 0$ gilt.

Korollar

Sei V ein Vektorraum mit Dimension $n < \infty$ und sei $L : V \rightarrow V$ linear. Die folgenden Aussagen sind äquivalent:

- L ist injektiv.
- L ist surjektiv.
- L ist bijektiv.
- $\det(L) \neq 0$.
- 0 ist kein Eigenwert von L .

Beispiel: Von Montag wissen wir

$$\det(A) = \det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 8 & 6 & 4 \end{bmatrix} = 0,$$

also ist 0 ein Eigenwert von A und A ist nicht injektiv. Wir wissen auch

$$\det(B) = \det \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 4 \end{bmatrix} = 1 \neq 0,$$

also ist 0 kein Eigenwert von B und B ist bijektiv.

Satz

Sei $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ invertierbar und sei λ ein Eigenwert von A . Dann ist $\frac{1}{\lambda}$ ein Eigenwert von A^{-1} .

Beweis: Sei v ein Eigenvektor von A mit Eigenwert λ . Dann gilt

$$Av = \lambda v \Rightarrow v = A^{-1}(\lambda v) \Rightarrow A^{-1}v = \frac{1}{\lambda}v.$$

Satz

Sei $L : V \rightarrow V$ linear und seien $\lambda \neq \mu$ unterschiedliche Eigenwerte von L mit zugehörigen Eigenvektoren v und w : $L(v) = \lambda v$ und $L(w) = \mu w$. Dann sind v und w linear unabhängig.

Beweis: Wir nehmen $v = kw$ an, dann folgt

$$\lambda v = L(v) = L(kw) = k\mu w \Rightarrow k\lambda w = k\mu w \Rightarrow (\lambda - \mu)w = 0.$$

Das ergibt einen Widerspruch, da $w \neq 0$ als Eigenvektor und $\lambda \neq \mu$.

Korollar

Sei V ein Vektorraum mit Dimension n und sei $L : V \rightarrow V$ linear. Wenn L n verschiedene Eigenwerte hat, dann existiert eine Basis $\mathcal{B}$ von V sodass jedes $v \in \mathcal{B}$ ein Eigenvektor von L ist.

Definition

Eine Matrix $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ heißt diagonalisierbar, wenn n lineare unabhängige Eigenvektoren von A existieren. In diesem Fall existiert eine Basis $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ sodass v_j ein Eigenvektor von A für jedes $j = 1, \dots, n$ ist.

Beispiele: Seien

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 3 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Dann ist A diagonalisierbar und B ist nicht diagonalisierbar.

Satz

Sei $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ eine Matrix mit n verschiedenen Eigenwerte. Dann ist A diagonalisierbar.

Beweis: Wir wissen A hat n lineare unabhängige Eigenvektoren, also existiert eine Basis $\mathcal{B}$ von $\mathbb{R}^n$ von Eigenvektoren von A . Es folgt nach der Definition, dass A diagonalisierbar ist.

Sei $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ diagonalisierbar mit linear unabhängigen Eigenvektoren $\{v_1, \dots, v_n\}$. Dann ist $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ eine Basis von $\mathbb{R}^n$. Was ist $[L_A]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$? Die j . Spalte von $[L_A]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ ist genau $A(v_j) = \lambda_j v_j$, also ist die Darstellungsmatrix diagonal mit den Eigenwerten $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ auf der Diagonalen.

Satz

Eine Matrix A ist diagonalisierbar genau dann, wenn sie ähnlich zu einer diagonalen Matrix ist. In diesem Fall ist die j . Spalte der Basiswechselmatrix genau der j . Eigenvektor.

Beispiel: Wir nehmen

$$A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), \quad A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 3 & -3 \end{bmatrix}$$

und

$$L_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L_A(v) = Av.$$

Dann ist

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$$

eine Basis von $\mathbb{R}^2$ von Eigenvektoren von A . Es gilt

$$[L_A]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

Anders formuliert:

$$Q^{-1}AQ = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

wobei

$$Q = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad Q^{-1} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Beobachten Sie: Die Spalten von der Basiswechselmatrix Q sind die Eigenvektoren von A !

Sei

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{bmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}).$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) &= \det \begin{bmatrix} a_{1,1} - \lambda & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} - \lambda \end{bmatrix} \\ &= \lambda^2 - (a_{1,1} + a_{2,2})\lambda + (a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1}) \\ &= \lambda^2 - \operatorname{tr}(A)\lambda + \det(A). \end{aligned}$$

Es folgt für die Eigenwerte von A :

$$\lambda_{\pm} = \frac{\operatorname{tr}(A) \pm \sqrt{(\operatorname{tr}(A))^2 - 4 \det(A)}}{2}.$$

Weiter gilt

$$\lambda_+ + \lambda_- = \operatorname{tr}(A), \quad \lambda_+ \cdot \lambda_- = \det(A).$$

Allgemein sind die Identitäten wahr. Wenn $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ ist, gilt

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i, \quad \det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i.$$